

Równowagi kwasowo-zasadowe

W laboratorium sporządzono wodne roztwory czterech kwasów nieorganicznych zawierających w cząsteczce jeden atom jodu (na odpowiednim stopniu utlenienia), przy czym stężenie każdego kwasu wynosiło $0,0010 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$. Tylko jeden z tych kwasów jest zwykle uznawany za kwas mocny, zgodnie z definicją, że dla mocnego kwasu wartość $\text{p}K_{\text{a}}$ jest mniejsza niż 0 (K_{a} oznacza kwasową stałą dysocjacji). Wiadomo również, że zawartość tlenu w ostatnim kwasie w Tabeli, który zawiera w cząsteczce najwięcej atomów tlenu, a jod znajduje się na najwyższym stopniu utlenienia, to 42,1%_{mas}.

Kwas	Stężenie całkowite c_0 ($\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$)	pH	$\text{p}K_{\text{a}}$ lub $\text{p}K_{\text{a}1}$
HI	0,0010	?	?
HIO	0,0010	6,8	?
HIO ₃	0,0010	3,0	?
X	0,0010	3,3	?

Polecenia:

- a.** (2 m.) Podaj wartość pH oraz zakres (używając określeń: <, >, < lub >) możliwych wartości $\text{p}K_{\text{a}}$ dla kwasu HI.
- b.** (4 m.) Przybliżone wartości $\text{p}K_{\text{a}}$ dla mocnych kwasów można oszacować na podstawie danych termodynamicznych wiedząc, że w standardowa zmiana entalpii swobodnej reakcji w środowisku wodnym $\Delta G^0_{\text{reakcji(aq)}} = -RT\ln(K_{\text{a}})$. W celu oszacowania wartości $\text{p}K_{\text{a}}$ dla kwasów beztlenowych stosuje się zwykle cykl termodynamiczny uwzględniający reakcję dysocjacji zarówno w środowisku wodnym jak i gazowym, ponieważ bezpośrednie wyznaczenie entalpii swobodnej dysocjacji w środowisku wodnym jest zwykle niemożliwe.

Na podstawie podanych niżej wartości standardowej entalpii swobodnej reakcji dysocjacji HI w fazie gazowej oraz entalpii swobodnych solwatacji (hydratacji), oblicz wartość pK_a dla kwasu HI dla $T = 298,15\text{ K}$.

	$\Delta G^0_{\text{reakcji}} \text{ (kcal}\cdot\text{mol}^{-1}\text{)}$	$\Delta G^0_{\text{solwatacji}} \text{ (kcal}\cdot\text{mol}^{-1}\text{)}$
$\text{HI}_{(\text{g})} \rightarrow \text{H}^+_{(\text{g})} + \text{I}^-_{(\text{g})}$	309,3	–
HI	–	–1,2
H^+	–	–265,9
I^-	–	–57,4

- c. (2 m.) Który kwas HI czy HCl jest kwasem mocniejszym? Odpowiedź uzasadnij.
- d. (4 m.) Oblicz i podaj wartość pK_a dla kwasu HIO.
- e. (4 m.) Oszacuj maksymalną możliwą wartość pK_a dla kwasu HIO_3 wynikającą z podanej wartości pH. Przedstaw tok rozumowania.
- (Jeśli nie potrafisz tego oszacować za pomocą obliczeń, wskaż, która/które z trzech wartości pK_a : 1,7 , 2,7 lub 3,7 mogą być uznane za wartości prawidłowe, wynikające z pH dla wskazanego roztworu kwasu).
- f. (4 m.) Podaj i uzasadnij (z pomocą odpowiednich obliczeń) wzór kwasu X. Oblicz i podaj wartość pK_{a1} dla tego kwasu.
- g. (2 m.) Po pewnym czasie od sporządzenia ww. roztworów zauważono, że kwas jodowy(I) uległ rozkładowi – reakcji dysproporcjonowania – do kwasu jodowego(V) oraz jodu. Zapisz równanie tej reakcji redoks utleniania/redukcji kwasu jodowego(I). Jakie będzie pH nowego roztworu – wyższe czy niższe niż roztworu wyjściowego? Odpowiedź krótko uzasadnij.
- h. (2 m.) Jod tworzy tlenki, w których występuje na różnych stopniach utlenienia. Najbardziej trwałe tlenek jodu jest bezwodnikiem kwasu jodowego(V).

Pod względem strukturalnym i chemicznym ciekawszym jest inny tlenek jodu, o wzorze I_2O_4 . W podwyższonej temperaturze i w obecności wody ulega on rozpadowi do kwasu jodowego(V) oraz jodu.

Zapisz równanie tej reakcji redoks rozpadu I_2O_4 .

Naszkicuj wzory strukturalne tych dwóch tlenków zaznaczając w nich stopień utlenienia każdego atomu jodu.

Uwaga: w szkicach struktur tlenków jodu oceniany jest wyłącznie poprawny schemat połączenia atomów oraz stopień utlenienia atomu/ów jodu, natomiast nie jest oceniania ani geometria ani krotność wiązań pomiędzy atomami.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

H – 1,0; I – 126,9; O – 16,00

Stała gazowa $R = 8,314\text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, $1\text{ cal} = 4,184\text{ J}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Kwas **HI** to mocny kwas, w związku z czym możemy dla niego zapisać:

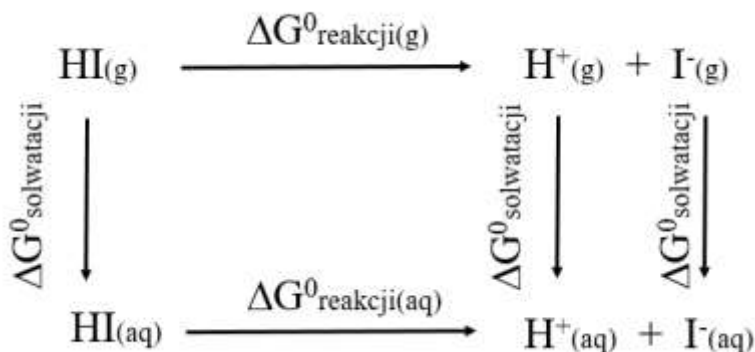
$$\mathbf{pH} = -\log c_0 = \mathbf{3,0}$$

$$\mathbf{pK_a} < 0$$

b. Dla reakcji:



Odpowiedni cykl termodynamiczny, za pomocą którego można będzie oszacować entalpię swobodną dysocjacji w środowisku wodnym wygląda następująco:



W związku z tym $\Delta G^0_{\text{reakcji}}$ w środowisku wodnym będzie równa:

$$\Delta G^0_{\text{reakcji}(aq)} = \Delta G^0_{\text{reakcji}(g)} - \Delta G^0_{\text{solwatacji}}(\text{HI}) + \Delta G^0_{\text{solwatacji}}(\text{H}^+) + \Delta G^0_{\text{solwatacji}}(\text{I}^-) =$$

$$309,3 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1} - (-1,2 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}) + (-265,9 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}) + (-57,4 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}) = -12,8 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1} =$$

$$-12\,800 \text{ cal} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot 4,184 \text{ J} \cdot \text{cal}^{-1} = \mathbf{-53\,555,2 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}}$$

Przekształcając wzór $\Delta G^0 = -RT \ln(K_a)$ otrzymujemy:

$$\ln K_a = \frac{-\Delta G^0}{RT}$$

$$K_a = \exp\left(\frac{-\Delta G^0}{RT}\right)$$

$$K_a = \exp\left(\frac{53555,2}{8,314 \cdot 298,15}\right) = \exp(21,6) = 2,4 \cdot 10^9$$

$$\mathbf{pK_a} = \mathbf{-9,4}$$

- c. Moc kwasu wzrasta ze wzrostem promienia atomu niemetalu co związane jest z faktem, że w przypadku większego atomu niemetalu atom ten jest bardziej oddalony od atomu wodoru, przez co jest z nim słabiej związany, co powoduje łatwiejszą dysocjację. Dlatego też moc kwasów beztlenowych przedstawia się następująco: $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl} > \text{HF}$. Spadek elektroujemności atomu niemetalu idąc od F do I nie rekompensuje tego efektu. W przypadku kwasów tlenowych elektroujemność ma decydujące znaczenie, ponieważ większa elektroujemność atomu chloru w układzie $\text{Cl}-\text{O}-\text{H}$ powoduje osłabienie wiązania $\text{O}-\text{H}$ i łatwiejszą dysocjację, w porównaniu do mniej elektroujemnego atomu jodu i układu $\text{I}-\text{O}-\text{H}$.
- d. Kwas **HIO** to słaby kwas, dla którego możemy spróbować oszacować pK_a z definicji stałej dysocjacji:

$$K_a = \frac{[\text{H}^+]^2}{c - [\text{H}^+]} = \frac{(10^{-6,8})^2}{10^{-3} - 10^{-6,8}} = 2,5 \cdot 10^{-11}$$

$$\text{pK}_a = 10,6$$

Takie oszacowanie jest jednak błędne, ponieważ dla tak słabego kwasu przy tak wysokim pH część jonów H^+ pochodzi z autodysocjacji wody.

Dla $\text{pH} = 6,8$ sumaryczne stężenie jonów H^+ $[\text{H}^+]_{\text{sum}}$ wynosi $10^{-6,8} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

Możemy więc przyjąć, że $\text{pOH} = 7,2$, czyli stężenie jonów OH^- wynosi $10^{-7,2} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ i równocześnie możemy przyjąć, że stężenie jonów H^+ pochodzących z autodysocjacji wody jest równe $10^{-7,2} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Wtedy stężenie jonów H^+ pochodzących z dysocjacji kwasu HIO:

$[\text{H}^+]_{\text{kw}}$ jest równe $10^{-6,8} - 10^{-7,2} = 9,5 \cdot 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

Podstawiając do wzoru otrzymujemy:

$$K_a = \frac{[\text{H}^+]_{\text{sum}} \cdot [\text{H}^+]_{\text{kw}}}{c - [\text{H}^+]_{\text{kw}}} = \frac{10^{-6,8} \cdot 9,5 \cdot 10^{-8}}{10^{-3} - 9,5 \cdot 10^{-8}} = 1,5 \cdot 10^{-11}$$

$$\text{pK}_a = 10,8$$

- e. Kwas **HIO₃** to słaby kwas, ale oszacowanie jego pK_a z definicji stałej dysocjacji jest niemożliwe, ponieważ otrzymujemy:

$$K_a = \frac{[\text{H}^+]^2}{c - [\text{H}^+]} = \frac{(10^{-3})^2}{10^{-3} - 10^{-3}}$$

Zauważmy jednak, że możemy przekształcić ten wzór tak, aby obliczyć $[\text{H}^+]$:

$$[\text{H}^+]^2 + K_a \cdot [\text{H}^+] - K_a \cdot c = 0$$

Założmy, że $K_a = 10^{-1}$, czyli $\text{pK}_a = 1$; wtedy:

$$[\text{H}^+]^2 + 10^{-1} \cdot [\text{H}^+] - 10^{-4} = 0$$

$$[\text{H}^+] = 0,00099 ; \text{pH} = 3,0$$

Czyli dla $K_a = 10^{-1}$ otrzymana wartość pH jest zgodna z doświadczeniem.

Prowadząc analogiczne obliczenia możemy sprawdzić że dla $K_a = 10^{-2}$ otrzymana wartość

$[\text{H}^+] = 0,00092$ a $\text{pH} = 3,04 \approx 3,0$ jest również zgodnie z doświadczeniem.

Dla $K_a = 10^{-2,1}$ otrzymane $[H^+] = 0,00090$ a wartość $pH = 3,05 \approx 3,1$, czyli jest niezgodna z doświadczeniem.

W związku z tym ostateczne oszacowanie to $pK_a < 2,1$ (eksperymentalnie wyznaczona wartość pK_a dla tego kwasu to $\sim 0,80$).

Alternatywnie, sprawdźmy trzy podane, możliwe wartości pK_a .

$$\begin{aligned} pK_a &= 1,7 \text{ czyli } K_a = 10^{-1,7} \\ [H^+]^2 + K_a \cdot [H^+] - K_a \cdot c &= 0 \\ [H^+] &= 0,00095 ; pH = 3,0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} pK_a &= 2,7 \text{ czyli } K_a = 10^{-2,7} \\ [H^+] &= 0,00073 ; pH = 3,1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} pK_a &= 3,7 \text{ czyli } K_a = 10^{-3,7} \\ [H^+] &= 0,00036 ; pH = 3,4 \end{aligned}$$

Wartością, przy której $pH = 3,0$ jest wyłącznie $pK_a = 1,7$.

- f. Ostatni kwas ma więcej atomów tlenu niż HIO_3 , czyli co najmniej 4 atomy tlenu, oraz jeden atom jodu. Sprawdźmy zawartość masową tlenu w kwasie HIO_4 :

$$M(HIO_4) = 191,9 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad M(O_4) = 64 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \%_{\text{mas}} = 64/191,9 = 33,4\%$$

Analogicznie dla H_3IO_5 :

$$M(H_3IO_5) = 209,9 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad M(O_5) = 80 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \%_{\text{mas}} = 80/209,9 = 38,1\%$$

Analogicznie dla H_5IO_6 :

$$M(H_5IO_6) = 227,9 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad M(O_6) = 96 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \%_{\text{mas}} = 96/227,9 = 42,1\%$$

Szukanym kwasem jest więc **H_5IO_6** .

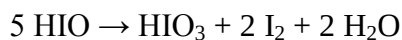
Kwas **H_5IO_6** jest słabym kwasem, więc spróbujmy oszacować jego pK_{a1} zakładając, że dominujący udział ma pierwszy etap dysocjacji (czyli $K_{a1} > K_{a2} > \text{pozostałe wartości } K_a$; założenie to jest prawidłowe dla większości kwasów wieloprotonowych).

$$\begin{aligned} H_5IO_6 &\rightleftharpoons H_4IO_6^- + H^+ \\ K_{a1} &= \frac{[H^+]^2}{c - [H^+]} = \frac{(10^{-3,3})^2}{10^{-3} - 10^{-3,3}} = 5,0 \cdot 10^{-4} \\ pK_{a1} &= 3,3 \end{aligned}$$

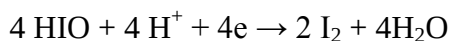
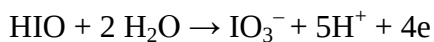
Prawidłowo wypełniona tabela:

kwas	stężenie całkowite c_0 ($\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$)	pH	pK_a lub pK_{a1}
HI	0,0010	3,0	-9,4 (< 0)
HIO	0,0010	6,8	10,8
HIO_3	0,0010	3,0	< 2,1
H_5IO_6	0,0010	3,3	3,3

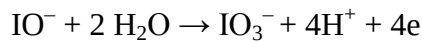
g. Równanie reakcji:



Reakcje połówkowe:



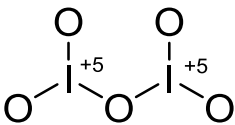
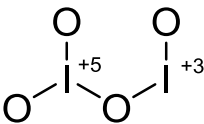
lub



Ponieważ w reakcji HIO przekształca się w mocniejszy kwas, HIO₃, pH nowego roztworu będzie niższe.

h. Równanie reakcji: $5 \text{I}_2\text{O}_4 + 4 \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 8 \text{HIO}_3 + \text{I}_2$

Struktury tlenków:

I_2O_5 	I_2O_4 
--	--

Punktacja:

a. Za poprawną wartość pH. Za poprawną wartość zakresu pK _a .	1 – 0 m. 1 – 0 m.
b. Za prawidłowy wzór na $\Delta G^0_{\text{reakcji}}$ w środowisku wodnym i wynik. Za prawidłowe obliczenia K _a i wynik.	3 – 2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m.
c. Za poprawną odpowiedź. Za poprawne wyjaśnienie.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
d. Za poprawne obliczenia z uwzględnieniem autodysocjacji wody.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawne obliczenie wartości maksymalnej. (Za alternatywne obliczenie i podane wartości spełniającej warunki).	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m. (2 – 1 – 0 m.)
f. Za poprawne obliczenie wzoru kwasu. Za poprawne oszacowanie pK _{a1} .	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
g. Za poprawne napisanie równania reakcji. Za poprawną odpowiedź.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
h. Za poprawne napisanie równania reakcji. Za poprawne struktury tlenków i stopnie utlenienia atomów jodu.	1 – 0 m. 2 × 0,5 m.
RAZEM	24 m.